1. Решение: одна программа, несколько независимых линий исполнения

PolicyOS · программа после E02 · 22 октября 2026

Предлагается реализовать R9 вместе с оставшимися обязательствами GY, Atlas и реестра долгов как единую программу. Единица работы - законченный механизм конкретного владельца и его фактические потребители. Старые планы сохраняют смысл своих требований; новый план связывает их с задачами, зависимостями и проверками. Это позволяет устранять общие причины один раз и одновременно двигать независимые части.

Главная цель - подготовить систему к первому ограниченному практическому применению, сохранив универсальность PolicyOS. Ограничение первого применения задаёт конкретный вопрос, данные, аудиторию и полномочия. Оно не превращает архитектуру в набор отраслевых шаблонов и не вычёркивает незавершённую работу ради демонстрации.

Реализация начинается только после фактической приёмки E02. Сейчас подготовлены документы. Непринятый E02 candidate использован для ограниченного чтения кода, но не объявлен рабочей принятой базой. После приёмки оркестратор перепривяжет задачи к её точным source/input/backend границам и устранит дубли с тем, что завершит E02.

По умолчанию до первого применения все исходные незакрытые обязательства должны быть выполнены и приняты либо формально закрыты компетентным владельцем на основании исходного критерия. Называть обязательный остаток «неактуальным для выбранного профиля» недостаточно. Более ранний запуск с отложенной работой был бы отдельным изменением вашего решения о масштабе программы.

Документация содержит 109 рабочих пакетов и контрольных точек. Это не 109 независимых продуктовых функций и не оценка трудоёмкости: среди них реализация, подготовка доказательств, содержательные основания, эксплуатация и решения о готовности. Машинный manifest дополняют подробные документы потоков, полные исходные crosswalks, протокол параллельности и prompts.

Ваше управленческое решение: принять программу как основу будущего исполнения; после E02 утвердить перепривязанную базу. Новых правок system-design-decisions этот пакет не применяет. Он не присваивает findings closure и не разрешает публикацию рекомендаций.

Читать: **README**, **границы входа**, **tasks.json**.

2. Что осталось: четыре разных знаменателя

Полный документарный пересчёт нужен прежде любого обещания готовности. GY содержит **77 задач**: 55 имеют статус executed, 15 not_started, 5 blocked, 2 not_executed. При этом у **14 executed** не измерена полная конъюнкция исходного Done when. Это не повод отменять сделанный код: надо проверить или завершить конкретный оставшийся predicate. Новая программа адресует 22 невыполненные задачи и эти 14 ограниченных остатков.

Atlas содержит **22 DS slices**. DS12, DS13, DS14 и DS21 остаются planned; у DS16 выполненная authority-часть не означает выполненную value grammar. Кроме этих крупных блоков остаются частичные обязательства других slices, перенесённые работы и миграция старых поверхностей. Поздние решения owning slice иногда точнее ранней обзорной таблицы.

В DEBT-REGISTER полностью перечислены **277 уникальных ID**: 191 closed, 44 open, 32 blocked, 4 folded и 6 foreign. Все **86 nonclosed** получили маршрут. Folded ведёт к successor без повторного исполнения. Foreign сохраняет ответственность другого владельца, но не означает завершённости. Статусы исторических записей не изменены этим проектом.

R9 описывает **26 семейств оснований, 103 содержательные записи и 197 source records**. Это исследовательский каталог, а не уже допущенный корпус доказательств. Его 115 traceability-строк связывают семейства, delivery waves и adversarial scenarios с исполнителями. У Atlas отдельно учтены 261 основной элемент и 85 дополнительных записей: 2 подэлемента, 60 findings и 23 отрицательных сценария; lifecycle сценария не означает PASS. Количество сценариев не является количеством выполненных тестов.

Самая важная находка ревью: в 35 debt-описаниях старое начало строки скрывало более поздние исправления. Например, некоторые public renderers, DS15 positive routes, deterministic admission bundle и DS18 verifier уже построены; остаток относится к production composition, точному семантическому тесту, versioned reconciliation или подлинному внешнему акту. Повторная разработка этих механизмов была бы потерей времени и риском второго владельца.

Глубокий повторный review выделил DEB-13 для численной VOI-метрики, DEB-14 для scope-ruling→lifecycle и UI-20 для promotion union/private issuer. Прежние маршруты в соседние задачи не покрывали эти критерии. Два DS8 scope-вопроса возвращены к точному решению владельца, а не к публикационному build.

Эти знаменатели нельзя складывать в «число оставшихся функций». Один LIF-механизм может закрывать несколько исходных obligations; один finding может требовать нескольких owners. Процент готовности из суммы строк был бы ложной точностью.

Читать: **inventory**, **исходные версии**, **полный debt crosswalk**.

3. R9: жизненный цикл оснований как инфраструктура

Универсальность достигается разделением устойчивого механизма и изменяющегося содержания. Новый источник поддержанного класса подключается через существующие registries, profiles и typed adapters. Новая семантика не маскируется записью trusted=true: её native owner должен определить смысл, допустимое применение и проверку. Это сохраняет принцип роста преимущественно через данные и конфигурацию, без бесконечного расширения центрального dispatcher.

Полная цепь начинается с потребности policy task: какой факт, норма, измерительная конвенция или свидетельство нужны и как они изменят решение. Затем система ищет кандидатов, выбирает конкретный источник и профиль, проверяет разрешение операции, получает representation, сохраняет допустимые bytes или reference, производит предметный artifact и допускает конкретное использование. Получение и наличие данных ещё не доказывают их применимость.

CAP владеет discovery, transport/capture и source-specific событиями. **LIF** владеет общими механизмами semantic-use admission, frontier commit, currentness, durable duties, управляемых копий, resource admission и derivative lineage. **CNT** наполняет предметные основания и profiles. **UI** показывает настоящее состояние потребителю. **OPS** развёртывает эти механизмы, не создавая параллельных schedulers и permission ledgers.

Пример: CAP-02 сохраняет фактический capture и использует LIF-03 для записи frontier после доступного результата. CAP-04 передаёт событие изменения источника в LIF-02. Последний меняет состояние затронутых claims и защищает fresh read/publication даже при остановленном asynchronous fanout. CAP не пишет второй claim lifecycle.

Повторное использование различает вычислительно одинаковые bytes и допустимость нового вопроса. Population, unit, purpose, audience, rights, model generation и source currentness могут изменить смысл использования при неизменном hash. Поэтому reusable computation не даёт reusable authority автоматически. Отдельно проверяются приватность исходящего запроса, совокупное раскрытие через пересекающиеся outputs и независимое первоначальное допущение ключей; обычные URL guards и per-use rights этого не доказывают.

Удаление, revoke, restore и rollback также разделены. Возможность восстановить бинарник или backup не разрешает восстановить старое право. Копии, spill, index и живые readers входят в реальную границу custody; недоказанное physical erasure остаётся недоказанным. Audit history и raw payload имеют разные правила хранения.

Читать: **архитектура композиции**, **CAP**, **LIF**.

4. GY: завершить научную и обучаемую систему

GY-остаток объединяет три разных класса: незавершённые production consumers, научные доказательства и механизмы обучения. Их нельзя закрыть одинаковым fixture PASS. D1 требует внутреннего ремонта и reissue фактических catalog bindings; C3 - композиции реального входа с requirement basis и safety/context; S3 - source-backed legal-subject relation; J - настоящего положительного evidence admission. Внешний input не является универсальным оправданием остановки внутренней инженерии.

Promotion имеет несколько разных требований. PR1a использует data-only receipt. Protected promotion следует актуальной ADR-0178/0179 конъюнкции: S6 по всем пяти осям на verifier-reachable refutation-capable evidence, S8 normative admission, promotion-safety acceptance и S7 eligibility, связанный с их digests. Старые общие слова о независимости L1/L2 не заменяют эти условия.

Отдельный GY-O0-NC-01 authentic near-miss остаётся самостоятельным эмпирическим обязательством. Его нельзя инсценировать вредным production trial или объявить выполненным по синтетической атаке. Если настоящий безопасно доступный случай отсутствует, исполнитель должен исследовать доступные evidence и представить владельцу явный вопрос о критерии. Тихий waiver недопустим.

Обучение делится на подтверждающий и исследовательский контуры. O1 обновляет immutable posterior только для допустимого prediction_error с требуемым attribution/context. O2 сохраняет exploratory candidate с denominator, look/window/FDR spend и запретами применения. O3 записывает подтверждённое O1 изменение в versioned world model и доказывает чтение следующим циклом. **O3 зависит от O1 и AS3, но не от завершения O2.** Это важная возможность параллельного исполнения.

FA1 включает четыре конкретных capabilities: runtime subtree cutoff, owner-resolved receipt store, platform/toolchain admission и production-data trust. Путь reuse-first проходит через существующие Foundry owners; manifests, одинаковые walks и self-sign не заменяют authority.

V1-V7 сохраняют отдельные исходные свойства. До freeze готовятся coverage, corpora, independent oracles и локальные проверки самих verifier. Полное выполнение идёт после независимого review на одной замороженной композиции. Смена названия этапа не заменяет требуемого production-loop proof.

Читать: **GY workstream**, **архитектурные вопросы**.

5. Atlas: внешняя поверхность должна говорить правду

Atlas завершает не оформление готового backend, а полный путь от реального состояния до пользовательского решения. API, generated clients, browser, audit и MACHINE projections обязаны сохранять scope, status, authority, time, limitation и происхождение. Зелёный badge на основании наличия поля - дефект независимо от качества интерфейса.

DS12 строит public decision surface и её связность с допустимой подписью. DS13 использует тот же canonical persisted index и его owner receipt; второй store не нужен. Существующие verifier/client badge и global-index producer переиспользуются. Настоящая population и текущая custody не возникают из локальной контролируемой демонстрации.

DS14 можно готовить без ожидания O-block. Его актуальное owning решение прямо фиксирует GY-I и DS9 как выполненные prerequisites; старое название «Phase6 bounded agent» было ошибочным. После E02 проверяется сохранность именно этого evidence. Полное измерение других GY-I predicates не становится новым blanket gate для Clerk. Напротив, DS21 действительно зависит от O1/O3, потому что показывает post-deployment learning.

DS16 продолжает value grammar, включая неизвестные и несравнимые значения. Нельзя сделать удобную числовую сортировку там, где система имеет только set-valued или normative relation. Authority containment, уже выполненный раньше, не закрывает эту новую содержательную работу.

DS19 - миграция полного frontend estate по исходному owner_slice. Его 261 записей, 179 rebind-pending и 138 strangle-pending относятся к пересекающимся измерениям: это не 317 отдельных экранов. Закрытый register delivery не означает закрытого estate. Каждый реальный successor должен сохранить consumer behavior, а старый путь retiring - быть действительно недоступным.

DS20 сохраняет foreign CAS/PG/scorecard/Helm остатки. Для PostgreSQL требуются все четыре исходных доказательства, а не общий concurrency smoke: one-winner step-up, scenario mutation с 409, corrupted-head denial до OPA и fresh-app отказ unheaded CAS artifact. SQLite и прежний DS9 proof их не заменяют.

Первая конкретная acquisition surface назначена UI-17: существующие Runtime action/projection, canonical client, dashboard и MACHINE/audit. CAP/LIF/CNT поставляют именно ей реальные результаты. Публичное раскрытие raw bytes не подразумевается.

Читать: **Atlas workstream**, **Atlas inventory**.

6. Долги: устранить классы, сохранить историю

Объединение реестра с R9 и Atlas полезно лишь при точном различении общего механизма и разных критериев приёмки. Новая программа выделяет 12 DEB-классов, а остальные строки направляет к уже назначенным GY/UI/CAP/LIF owners. Это не 12 массовых закрытий: каждый исходный ID получает собственный source-qualified disposition.

Первая группа - инструменты измерения. Они должны раскрывать фактически прочитанный denominator, корректно трактовать unreadable и проверять заявленное свойство. Сканирование шести процентов дерева не даёт отсутствия по всему продукту. Перемещение конфигурации не уменьшает её semantic complexity. OpenAPI export не должен зависеть от случайного окружения, а test isolation - от порядка импортов.

Вторая группа - native contracts и compatibility. Retained schema, calibration version, public/private imports и flat-manifest consumers ремонтируются у существующих владельцев. Нельзя объявить private путь удалённым, пока sibling consumer продолжает им пользоваться. Generated artifacts и release inventory входят в тот же законченный delta.

Третья группа - reissue, lineage и смысловые relations. Здесь уже есть построенные adapters/verifiers; остатки используют LIF-02 и actual consumer. Ряд vocabulary вопросов решён в принципе. Исполнителю нужны конкретные profiles, propositions и полнота served-effect/grant coverage, а не восемь новых абстрактных adapters.

Четвёртая группа - внешние authority slots и independent evidence. Qualification, mandate intake и deterministic bundle могут быть готовы, а реальное назначение signer или текущий institutional act отсутствовать. Это блокирует соответствующее утверждение или действие, но не разработку независимых частей. Система не превращается в администратора, который сам создаёт полномочия.

Пятая группа - print/a11y и эксплуатационные foreign остатки. У C13 уже выполнены captures и migration; текущий вопрос - versioned DS18 reconciliation и различающиеся сигналы inherited/reissue rows. Повторить старый PDF недостаточно. Для connector cleanup и worktree tooling восстановлены точные критерии из Atlas, чтобы foreign не означало «когда-нибудь чужой агент».

Закрытые 191 строки остаются историей. Новый plan не переписывает их и не утверждает новое runtime PASS. Каждый green требует точного свойства, а каждый red - установленного происхождения по P41 либо честного not_established.

Читать: **debt workstream**, **полные строки**.

7. Как использовать до ста агентов без ста конфликтов

Параллельность ограничивают три разных графа: зависимости результата, пересечения записи и конкуренция за ресурсы. Отсутствие build-зависимости ещё не разрешает двум людям менять один DTO или одновременно запускать browser на одном fixed port. Поэтому план отдельно определяет supplier/consumer interfaces, canonical write leases и resource tickets.

Будущий оркестратор может использовать до **100 помощников суммарно**: direct workers, leads и их дети входят в один лимит; root отдельно. При разрешении runtime допустима глубина root → lead → leaf, далее делегирование запрещено. Root выдаёт ограниченные grants и глобальные слоты; при direct-only runtime назначает всех сам. Иллюстративное распределение: 4 координатора направлений, 48 writers, 20 source/oracle специалистов, 20 независимых reviewers и 8 resource/verification stewards. Это потолок вместимости, а не обязательная численность. Независимый reviewer находится вне авторского поддерева. Истечение grant не означает прекращение процессов: слоты и пересекающиеся leases удерживаются до подтверждения остановки.

После фактической приёмки E02 mappers сверяют owners, обязательства и delta. Полностью сверенный task/owner closure может начать работу, пока P0 разбирает независимые области. Неизвестный общий owner блокирует затронутый участок. Общий P0 должен завершиться до FINAL-FREEZE. Машинный граф сворачивает стадии в ID задач: его уровни не задают расписание или число одновременных writers.

На одном semantic owner, общем schema, generated family и integration branch всегда один writer. Для 21 явно описанной связи согласованный native интерфейс открывает изолированную подготовку до завершения supplier: legal/query adapters, UI consumers, содержательное исследование и GY oracle/recipe work. Но capability принимается только на actual emitted artifact; два локальных fixture PASS не образуют доказанную композицию.

Ресурс сериализуется по конкретной причине: shared store, browser, native high-RSS процесс, generator или governed artifact. Read-only research, независимые оракулы и разные небольшие code deltas не ждут чужого тяжёлого replay. После commit/readback и остановки записи file lease можно освободить; независимый review продолжится на immutable candidate. Compute ticket нужен на время процесса. Дефицит review capacity ограничивает выпуск нового кода.

Freeze внутренней готовности → независимые reviews → финальная идентичность после blocking repairs → один дорогой composed wave. Genuine внешние факты могут оставаться открытыми при freeze, но обязательный незакрытый критерий продолжает блокировать FINAL-USE. Подготовка V1-V7 происходит раньше; после FINAL-REVIEW независимые shards идут параллельно по ресурсам. LIF-09 обязателен при завершении общей wave, но не задерживает её остальные части. Настоящие V2/V3 output-зависимости сохраняются. Blocking repair после freeze батчится и переверифицируется по затронутому delta. Cosmetic замечание не перезапускает весь эксперимент.

Оценка календаря появляется после измерения типовых задач, review latency и runtime ресурсов. Сейчас обещание линейного ускорения от количества агентов было бы выдумкой.

Читать: **параллельность**, **волны**, **prompts**.

8. Настоящие основания: содержание и authority

Инфраструктура не создаёт истинные исходные факты. Для реального policy task нужны task-selected источники, нормы, оценки, институциональные acts и свидетельства. Каталог R9 помогает обнаружить варианты, сопоставить их и организовать acquisition; он не объявляет все 197 source records доступными, актуальными или допустимыми для любой цели.

Данные: точный snapshot, population, granularity, missingness, measurement process и права. Повторная публикация одного cohort не даёт независимой evidence. Данные, возникшие после нашей рекомендации, не становятся внешне независимыми только благодаря другому publisher.

Нормы права: официальный text/version, jurisdiction, relevant time, effect-triggering facts и конкретное отношение к вмешательству. Publication не всегда означает вступление в силу; уведомление, исключение или transitional rule могут быть отдельными основаниями. Search no-hit не доказывает отсутствия нормы. LLM extraction остаётся candidate до компетентной проверки.

Измерительные конвенции и методы: неравенство, стоимость, wellbeing или distributional effect могут иметь несколько допустимых исчислений. Система должна сохранять выбранную definition, unit/estimand, assumptions, sensitivity и границы сравнимости. Альтернативные основания можно исследовать в одном task, но нельзя усреднить нормативные различия в якобы объективный score.

Институциональные акты: mandate, issuer competence, signing authority, policy profile, permission и currentness. Это разные propositions и time scopes. Valid signature подтверждает определённую связь с issuer; она сама по себе не делает issuer компетентным решать наш вопрос. Для отсутствующего акта исполнитель проверяет разрешённые источники и готовит точный запрос, но не назначает себя authority.

Человеческие свидетельства: provenance occurrence, meaning, translation, challenge и permitted audience. Анонимный input не требует выдумывать person identity; отсутствие identity не доказывает независимости. Изменение перевода или обоснованный contest должен дойти до affected uses, а не остаться заметкой в архиве.

Содержательные workers работают параллельно и передают inputs native owners. Метод и разрешение определяют, какие raw bytes можно сохранять, какие outputs - повторять и какие derivative - пересчитывать. Query-only или custodian computation остаются полезными путями, но имеют ограниченный replay и собственные receipt requirements.

Читать: **содержательный поток**, **supplier prompt**.

9. Развёртывание, память и долговременная ответственность

План рассматривает local, server, remote-storage, hybrid и air-gap профили как разные проверяемые deployment choices. Название env, наличие Helm values или enum backend не доказывают готовность. Требуются фактический worker loop, store semantics, admission, secret resolution, observation и восстановление на выбранной инфраструктуре.

Local профиль полезен для защищённых данных и управляемого начала. Server требует durable work и корректного старта/остановки workers. PostgreSQL проверяется независимыми store/app instances. Remote CAS - своей ownership, consistency, restore и tenant matrix. Air-gap - процедурой переноса доверенных updates и честной stale/offline проекцией, а не обещанием непрерывной currentness без канала обновлений.

Рост данных ограничивается механизмом, а не числом строк в fixture. Bounded capture, persisted refs вместо полного result list, streaming where semantically valid, stage admission и completion reserve должны охватывать decoded/native memory, skew, spills и result fanout. Semaphore на число активных jobs не защищает от неограниченной очереди накопленных результатов.

Вложенная работа использует тот же resource owner. Если parent удерживает память, а child требует ещё capacity, нужны совместно допустимый peak либо настоящий checkpoint/release до ожидания. Истечение lease не доказывает, что native процесс перестал расходовать память. Cancellation fencing и физическое прекращение работы - разные условия.

Recovery проверяет не только читаемость backup. Post-backup revoke/delete/withdrawal должны быть сверены до serving. Согласованно откатившиеся payload и journal не доказывают актуальности; witness должен переживать фактическую rollback boundary. Когда это невозможно, состояние quarantine/limitation честнее cached green.

Provider timeout после внешнего эффекта не означает, что эффекта не было. Retry обязан учитывать допустимое idempotency/reconciliation окно. Неизвестный outcome остаётся неизвестным; новый dispatch не может молча повторить раскрытие или списание allowance.

Практическое применение также требует назначенного оператора custody: кто поддерживает обещанную свежесть, обрабатывает supplier exit, передаёт duties при offboarding и прекращает подпись до потери возможности её защищать. Внешнее исполнение политики по-прежнему принадлежит соответствующим институциям.

Читать: **deployment**, **first-use gate**.

10. Приёмка программы и дальнейшие решения

Первый контрольный шаг после E02 - не массовый запуск writers. Оркестратор получает существующее решение G, точные accepted source/tree/input/backend, ограничения и evidence. Затем сверяет все исходные обязательства и перепривязывает реальные owners. Дополнительный проектный checklist удобен, но не создаёт новый продуктовый сервис, signing requirement или обязательную замену native receipts.

Работа принимается на трёх уровнях. **Owner delivery:** законченный native delta с локальным свойством. **Composed acceptance:** фактический producer, persisted artifact/event, bridge и fresh consumer на общей версии. **Original disposition:** решение компетентного владельца по исходному критерию. Ни один уровень не получается автоматически из предыдущего. Selected law/testimony/second-source inputs превращаются в конкретные artifact/consumer edges до проверки композиции. Сохранённый честный отказ не закрывает исходное требование положительного свидетельства.

Доказательство включает положительный случай, содержательный adversarial negative и matched removal. Для последнего удаляется само свойство при сохранённых markers/declarations. Если gate остаётся green, он проверяет форму. Обязательные public/generated companions, migration и retirement входят в полный footprint того же изменения.

После source/input/backend freeze независимые reviewers закрывают blocking замечания. Затем выполняется один согласованный expensive wave с отдельными исходными V1-V7, lifecycle, backend, browser и operational signals. Counts не суммируются, если scopes пересекаются. FAIL, ERROR, SKIP, unavailable input и UNRUN сохраняются раздельно; источник старой красноты не предполагается без P41.

Решение о первом применении возможно, когда исходная программа действительно завершена или каждое обязательство явно закрыто компетентным владельцем, а конкретный use имеет подлинные admissible inputs и operational custody. Отсутствующий внешний факт нельзя заменить архитектурным выбором. Внутренний недостающий bridge нельзя бесконечно называть внешним препятствием.

Ожидаемые решения по ходу: узкие unresolved semantic profiles и physical representation; необходимые competent appointments; exact deployment profile и ресурсные границы; реальные source/law/permission inputs; противоречащие исторические scope/closure signals. Каждый вопрос оформляется с уже проверенными вариантами, reuse-first выбором, миграцией и falsifier. Исполнитель продолжает независимую работу, пока G анализирует вопрос.

Пакет документов сейчас готовит этот процесс, но не исполняет его. Продуктовые тесты, provisioning и production reads в этой исследовательской работе не запускались. Коррекция после E02 предусмотрена адресно; перенос всей работы на новую общую «перепроверку всего» не требуется.

Читать: **assurance**, **change/rebind**, **research method**.